Entrega Continua (CI/CD)

Automatización profesional de software: desde código hasta producción con calidad y resiliencia





Integración Continua: El Filtro de Calidad

La Pregunta Crítica

¿Este nuevo cambio rompe algo en el proyecto?

La CI ejecuta pruebas automáticas cada vez que un desarrollador sube código, en lugar de esperar pruebas manuales al final del mes.

Filosofía Fail-Fast

Si el código falla en el primer paso, el proceso se detiene inmediatamente. No se gasta tiempo ni dinero en pasos posteriores innecesarios.

Made with GAMMA

Anatomía de un Pipeline

01

Checkout

Clona el repositorio en una máquina virtual temporal

02

Environment Setup

Instala versiones exactas y dependencias necesarias

03

Lint & Analysis

Verifica estilo de código y patrones peligrosos

04

Unit Tests

Ejecuta miles de pruebas de lógica individual

05

Build

Genera archivos ejecutables compilados

06

Security Scan

Audita vulnerabilidades en dependencias

Made with GAMMA



Versionado Semántico (SemVer)

Un sistema universal de comunicación técnica mediante números de versión

MAJOR (X.0.0)

Cambios que rompen compatibilidad. El usuario debe hacer ajustes para que su sistema siga funcionando.

MINOR (0.Y.0)

Añade funcionalidades de manera compatible. Evolución segura sin romper nada existente.

PATCH (0.0.Z)

Correcciones de errores menores que no alteran el funcionamiento esperado.

Made with GAMMA

Entrega vs. Despliegue Continuo

Entrega Continua

El código siempre está listo para desplegar, pero espera **aprobación humana manual** antes de llegar a producción.

Ideal para organizaciones donde el negocio decide el momento estratégico de salida.

Despliegue Continuo

Flujo 100% automático. Si las pruebas pasan, el código llega a producción **sin intervención humana**.

Requiere madurez técnica elevada y confianza total en las pruebas.

Made with GAMMA

Gestión de Entornos

Desarrollo (Dev)

Espacio dinámico para integrar y probar cambios diarios

Staging/QA

Réplica exacta de producción para pruebas finales

Producción (Prod)

Entorno real con usuarios y datos críticos

Principio clave: Artefactos inmutables. El paquete probado en Staging es el mismo desplegado en Producción, sin volver a compilar.

Made with GAMMA



Feature Flags: Separando Técnica y Negocio

Despliegue (Deployment)

Evento técnico: colocar el código en servidores y ejecutarlo

Lanzamiento (Release)

Evento de negocio: habilitar la funcionalidad para usuarios

Mediante **Feature Flags**, un equipo puede desplegar código constantemente a producción sin lanzar la funcionalidad hasta que esté listo, separando el riesgo técnico del impacto comercial.

Made with GAMMA

Rollback: Resiliencia ante Fallos

Detectar Anomalía

Identificar problemas en producción rápidamente mediante monitoreo

Identificar Versión Estable

Localizar el Tag SemVer de la versión anterior que funcionaba

Revertir Instantáneamente

Re-encender el artefacto validado previamente sin recompilar

La resiliencia no es la ausencia de errores, sino la capacidad de recuperarse en el menor tiempo posible.

Made with GAMMA



Estrategias de Mitigación de Riesgo

Blue-Green Deployment

Mantener dos entornos idénticos. El entorno Blue (actual) sigue activo mientras despliegas en Green. El cambio es instantáneo mediante balanceador de carga. Si Green falla, rediriges el tráfico de vuelta al Blue.

Canary Deployment

Liberar la nueva versión solo para un pequeño porcentaje de usuarios (ej. 5%). Monitorea logs en tiempo real; si no hay errores, aumenta gradualmente el tráfico hasta el 100%. En caso de falla, el impacto se limita a un grupo mínimo.

Made with GAMMA



CI/CD: De la Teoría a la Práctica

Integración Continua

Validación automática de cada cambio mediante pruebas, análisis de seguridad y construcción de artefactos

Entrega Continua

Transporte seguro y predecible del código hacia el usuario final con automatización y segregación de entornos

100%

Feedback Inmediato

Señal verde o roja directamente en cada Pull Request

0

Tiempo de Espera

Rollback instantáneo a versión estable anterior

3

Entornos de Control

Dev, Staging y Producción con artefactos inmutables

Made with GAMMA